

Atheer Hospitality ERP Accounting-First Hotel Management

.
€ • , f „† ‡ ^ % Š < € • Ž • •
‘ < ‘ • € • ’ “ „€” • < • — < - “ ERP ^ ~”

Š > ‡ € € • † “ Ž € Ě • € i ¢ ” € £ “ € f € € □ ¥ € € • | €” € €
€ • § €” € “ € Ž € ^ ~ • €” € „€” Š” €” € • “ “ < € “ © € — Ě • f

‘ € ” ” a † « € 2026 ↘ , - © 4 € 1.0 % Ž
a | ” ° ° ‡ ± € ² % “

€ • ,

.1.

‘ ‡ ¯ € ¨ € ‘ • < • ¨ € ‘ ρ μ ¨ € 1.1 7

‘ ¶ Š ¥ % Ž € , ” – Ÿ 1.2 7

(“ “ ¯ • “) ‘ 1 f € ^ € ¥ 1.3 7

.2.

© 2.1 10

“ 2.2 10

(§ † † ° †) » † 2.3 10

€ “ ‡ ¼ ’ ¥ 2.4 10

.3.

¼ ‡ ¼ † - € • - 3.1 12

‡ ” ¾ • † ¨ Š 3.2 12

(ρ € £ £) Ž • ¥ - € f „ € ” § ª 3.3 12

Š “ – † • - 3.4 12

± < ρ € € ρ - ¢ • € 3.5 12

€ • , f „ .4.

< Ž < 1 4.1 14

(” - ¸ € „ % f) § £ ¨ 4.2 14

‘ ’ • À ‡ Š ¨ € ª Á • ¨ € 4.3 14

(Vendor Control Panel) 4.4 14

† ‡ , .5.

€ ” € • † ° € 5.1 16

§ † ¨ , § , 5.2 16

« ³ » • ± ¾ ¯ 5.3 16

(1 f ADR) Â ¨ € ” € § † 5.4 17

Š ¨ † ” Ã • € 5.5 17

^ ¶ Š < € .6.

€ Ä < ¨ € 6.1 19

(‘ ¹ *f*) • < • “ † § - „ < 6.2 19

²† • € † Š” € 6.3 19

(Event-Driven Posting Engine) i ¥ „ • 6.4 19

(Journal Mapping Matrix) < † , 6.5 20

,^a ¥ < ” § ³€” Å 6.6 21

• ³@Ž § 6.7 21

(Ç†€ „ €) ‘ €”€ € † 6.8 21

• **Ž** , • **.7.**

„ • ‘ < 7.1 23

„ • È - ¿ 7.2 23

– € ^ Å a- ²€ 7.3 23

¢ É• “ | 7.4 23

€ , „ € » † 7.5 23

(Å €‰ § ‡ „) Å □ *f*€ £ • † 7.6 23

‘ ’ **Š** **€** “ , **.8.**

†† Ê :€ ‘ • † 8.1 26

(Outbox/Inbox) • € Ç 8.2 26

“ ³ § ³/₄ ” 8.3 26

„ €” •• • € 8.4 26

‘, ½ Ž•• €¹ Ÿ’ ” € 8.5 26

Ž ” •– – , **.9.**

Š „ “ ‡ ‘ ‘ < 9.1 29

€” È” ¢ 9.2 29

~ TM ***f*** „ **.10.**

§ ³ ¹ § | 10.1 31

§ ¹ „ € 10.2 31

Å•³ ^ † ²€ „ “ 10.3 31

< Ž - “ • 10.4 31

“• š < • **Š** **.11.**

› œ– **.12.**

•† £" 12.1 35

€ €ž — £" 12.2 35

» ¢ "€ £" 12.3 35

^•, ^< ž– Ÿ æ— .13

€ " ¼ '¥ 13.1 37

ĭ -• • 13.2 37

! a_ • , § ' • " 13.3 37

< < — .14

• - ,^a v1.0 " 39

(ž 3) ^ ĭ € .15

€ § ¾ ¢‡ 15.1 41

(\$ ĭ) " "• " < ž 15.2 41

ĭ ¹ § ÀÍ 15.3 41

¢£ — €• .16

^ € < - ¢ 16.1 43

€ š › ‡ § € 16.2 43

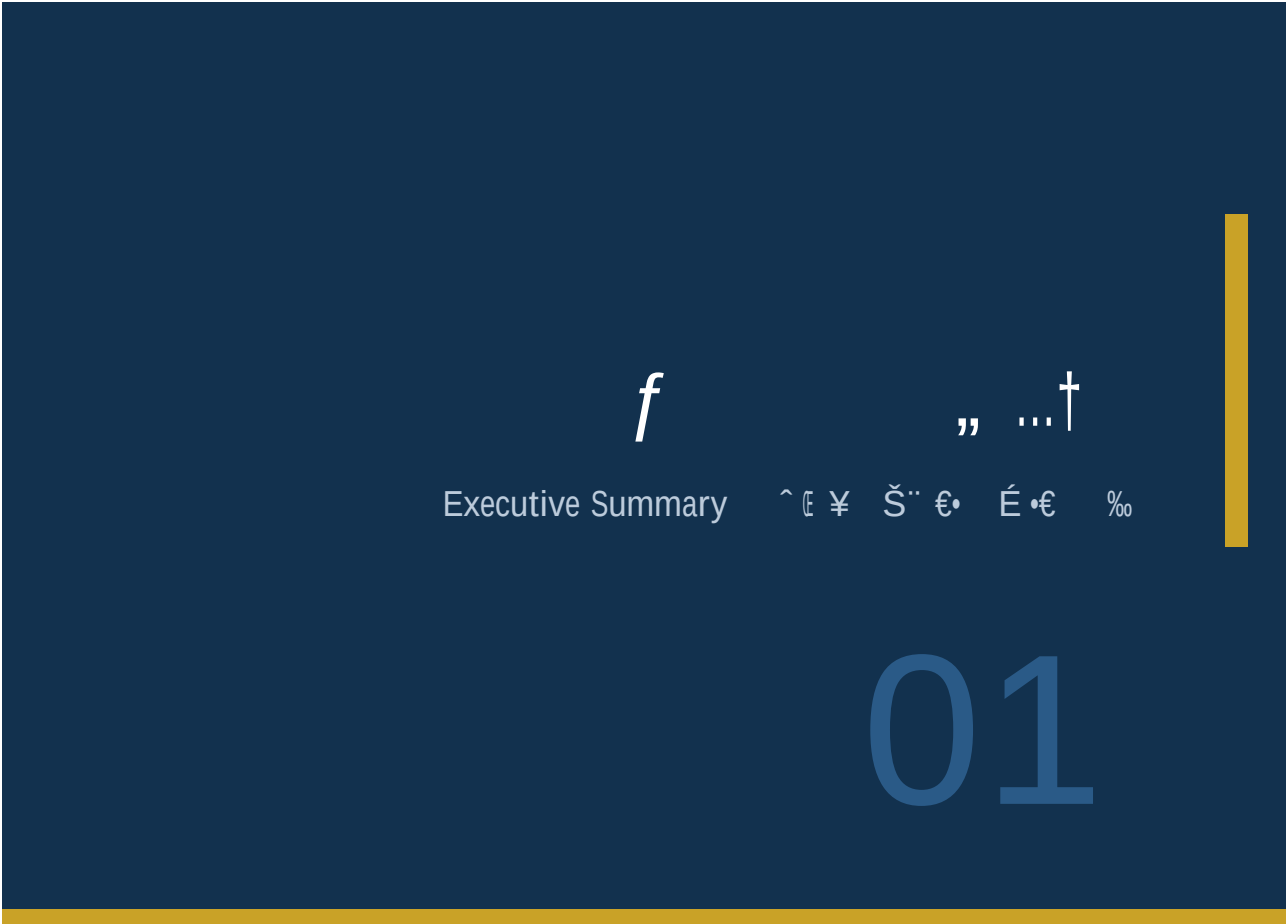
— • › 16.3 43

¹€ „ » ²« 16.4 43

• ¨Ÿ 'ž æ — :! š .

¨Ÿ " ž :§ š .

(^ — ") " 0 a « ¼ :f š .



f„ ...†.1

. ‡ |f-| - Ā ¨£ € €“ £€ ' a. -€ < ” “ Ĩ Ĩ Ĩ „
: < ' • Ğ Ğ Ĩ „ » ± ¾ Ĩ « ¾ £ Š < € † Ž • • ^ % - “Í „ • • Ğ (Ā □ f
£ • † Ĩ § ° ¼ ©) ” “ Ğ Ğ „ » ' < - : ^ • - , É • Ğ ££ • < • 1 1
€¹ „ - < - „ ERP ^ ~ Ĩ ' Ĩ Ğ .
. Ğ ” § -€ • • ' € § Ā ‡ Ā³€” „€ Ĩ
Ğ “• ^ “ • Ğ - - “ • Ā Š” € Ĩ Ĩ < - : € Ğ - ERP € ~ Ĩ ° “¥ „ • ± Ğ
É • €

0 „ Ğ Ž • € „ ”	7+ ² Ğ Ā Ĩ § • “	100% Š < € † Ĩ ^	3 < „ » ± ¾ Ĩ
--------------------	---------------------	---------------------	------------------

‡ ^ % Š < % ‡ < % ‡ € • < 1.1

. ”a € Ÿ” < Ž È - Ğ ” Ğ a < „ ¾ € Ğ ' Ğ É „ - Ĩ ' > , “ • < Ğ : † †
Ğ “ ' Ğ Ğ
. § † ‡ % • | € • € % € » , ¹ f - § • € „ ” (Ĩ Ĩ
Ā | ± , †) ¼ | -€ • - Ğ ° Ğ » ££ Ğ
. € Ğ - Ğ • § % „ Ğ • - “• † † - “Í ”€ É • Š Ĩ : < ' Ÿ Ğ ” ' < - Ğ • € Ğ
. Š ¥ ^ • “/É • Ā = Ğ • „€” ' † €” Ğ “Í € Ğ ” Ğ

‡ Ž • % • ' ' Š “ ” • † — f 1.2

.(Ç†Ğ Ğ ” Ā ¹) „ „ , Ğ Ĩ , ” • „ - - Ĩ • • □ ° † Ĩ Š
€ • „ : • , f „ † ‡ „ .1
. Š < ° % □ † Ğ % □ € ¾ £ | < • • - £ Ğ | 0%100 Ĩ Ĩ ¾ „€” € £¾ : | Ğ ' < ‡
€ “ .2
. § Ĩ „ ' • † § % < a Ž Ā • ¾ - Ğ a f Ĩ „ - - ² Ğ „ “ : § „ Ó Ğ † .3
• † Ô , Ĩ „ „€” ² Ô € ¼ † - ± ¾ • : ° ” € < - .4
„ „ Ğ a „ Š > Ğ Ğ Ā Ĩ ¾ ' < ” § ³€ • Multi-Tenant : €¹ € Ğ - £ “ .5

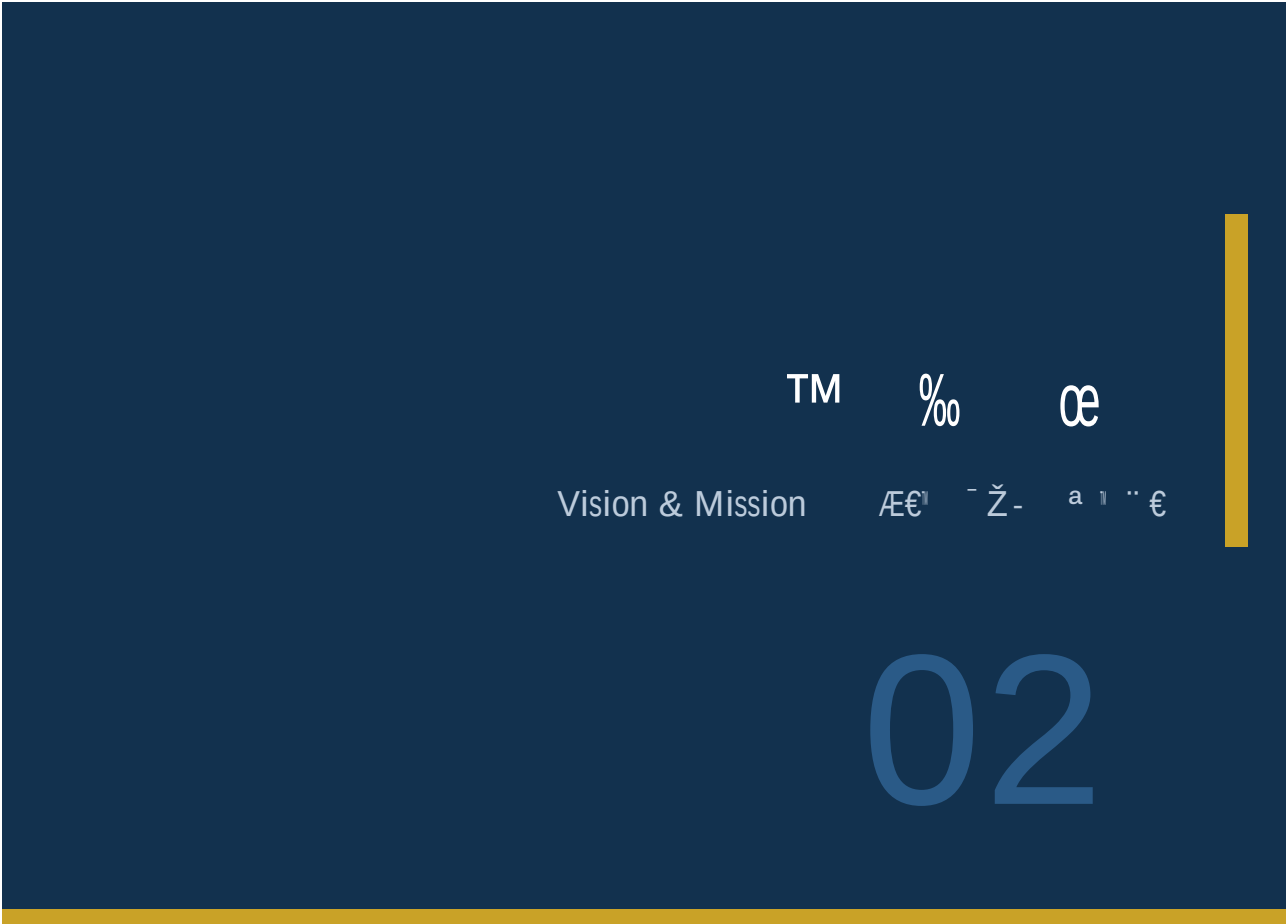
(~ TM TM TM) Š ... “ • 1.3

3 TM	2 TM	1 TM	' >
105	45	15	• - • □ , Ĩ Ā ³ € •
110.5	47.5	19.5	(\$ Ğ Ĩ) < Ž € a -
41.0	15.5	4.3	(\$ Ğ Ĩ) € § Ā ‡ < -

3 TM	2 TM	1 TM	‘ >
19.5	(10.5)	(10.9)	(\$ ċ ¯) - Æ „ Æ ¢ %

. ¢ « § ” ... - † „ €” % • „ ” Ÿ ! Ž • ¢ % 80 ¼ ! - € - • - š ” : ‘ a , † ¨
. É ¾ • € < ž Š ” € ¨ ‘ < Ā ³ € • £ ² † š - ! À ¼ ¹ ċ † - , , f Ā • ½ -
¥ • - ½ -

. • “ ” < ” “ ” € • ” ” • À „ ” ¨ ‘ † ¬ • € • “ ¢ „ €” € Ĥ ¨ ¨ ³ • • ¢ ¢
„ €” Ĩ ¢ „ “ § | a „ a € Æ „ £ , - ¨ • • ¨ : § € ± € - Æ



• % ™ % œ 2

œ 2.1

. Š Œ • € ^ • ERP Ž - • < • ‘ ĩ £ “ ĩ « ¾ ¢ ‡ f ĩ Ĩ • , Ĩ • 2 > ^ ~ ĩ • Ě _ Ç “ • • ¢ „ : „ € ¢ Ĥ ‘ < - € ~ ĩ ¥ ” † , • € ¢ Š ¥ £ ¢ € 2030 Š ¢ ĩ ¢

™ 2.2

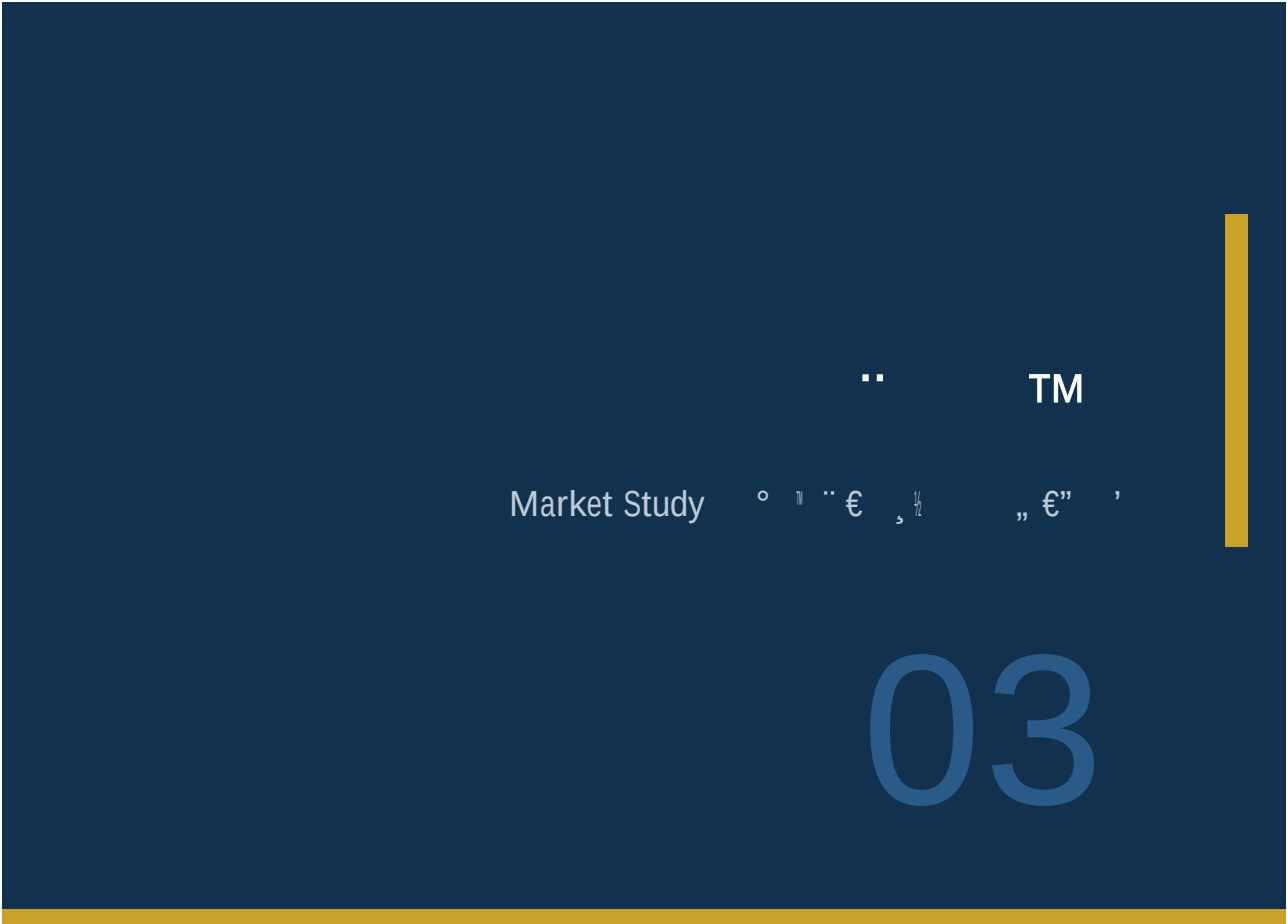
. > Œ ¢ ‡ † † , Œ ¢ „ € ” 1 • • † _ ¢ € • , × , ĩ f ĩ < - Ž • ‘ , “ • • Ê Á • € ĩ ± , † 3 ½ † Ĩ « _ “ ^ Ĩ - Ž - Ĩ • „ » Ž ¾ ¢ Š ĩ

(• ž € Ÿ) † ĩ • 2.3

. • € Œ Ĩ Ĩ „ Ĩ Œ À ² , ĩ ‡ : ‘ € • “ „ Ĩ Ĩ % œ . † - Ĩ ĩ Ĩ Ê € ‡ Ĩ Ĩ Ĩ ‡ : Š - € „ € ” œ . Ĩ † Ĩ • - † † „ € ” _ f Ĩ : Š , • ¥ ¢ Ž ¢ œ . ĩ ” , • Ĩ ¹ Ĩ ~ ĩ ¢ ¢ • € • Ž • „ Ĩ - Ĩ : £ ‘ Š > ‡ œ . Ê _ - Š - Ø ” € ¢ “ € : Š ° ² « œ

† ¢ _ Ÿ ™ ^ £ ‘ • 2.4

▣ — ¥ Ĩ	~ _ Ÿ ™ ^ £ ‘ •	Š , •
Ž • ¢ 4/5 ¾ + ¢ ĩ < ³ ¢ °	• ¢ ³ € • 15 Á ¢ ĩ Pilot „ € ” v1.0 • ³ -	Ĩ À 12 Ũ 0
• ¢ Š ‡ - ‘ • Ĩ Ž • ¢ % 85 Š ”	³ € • 45 Š ~ ¢ Ĩ ³ : • € • - Ĩ “	Ĩ À 24 Ũ 12
Š ” _ € ” Š > Ĩ € ¢ Ĩ Š -	Ž - € Ĩ ³ € • +100	Ĩ À 36 Ũ 24
< - € ĩ > ¢ % 20 ¢ ¢ ¢ ¢ ¢	< Ó Ĩ “ + ‘ • Ž • ^ • ERP Ê •	Ĩ À +36



TM 3

~ 0 ' ž ^ £ ' • " 3.1

— „ „ „ f€ < ž ĞÆ a ' † - 0 [/š 1 • ' < † Ĩ Ê ' <-
 :• € " † .(± Ğ 502) ' »¹ € „³- š Ĩ š " •€ À € • - š ¥ š ~ Ğ €
 - Ĩ □ € • < • Ğ : (Ğ ® 120020) € Ğ , " € ' »¹ † -€ • <•

• — a « % † ' > • † 3.2

† ~ —	† — , • ' "	† ' >
€• „ Ĩ Ĩ° ~ Ĩ < [	„ ± < † • , f " a ' • < [	Ğ < „ - -
USALI □ „ " : „ Ğ <	† † š < [3 š 1 - ' Ğ	€ [' Ğ É
[3 - „€" † Ğ 1 Ĩ Ĩ° „€"	€• £ • À „ †€ " " š	„ a " € ~ Ĩ
€ " □ €¾ - "Í • Ĩ 2€ É•	Ğ "€ Ê [Ğ ' Ĩ % 2€ 3	„€ „ À Ú ,

(€ ' - " % š) ® † • " ... † — ° Ğ 3.3

. Ĩ Ĩ° ~ Ĩ 3 † • Å " " ± : < ž Ğ¾.1

. Ĩ , " À □ ¥ Ğ □ £ , - † • " 24 • Ğ : „ » € " .2

. ^ - ž - • " a € Ĩ À □ 1 f □ % " " □ : Ĩ 2> † .3

. † • " Ê - • † Ĩ : š € □ f€ ^ - .4

. Ĩ • - " " • À À % 0€ < □ 0 † † š „ † " × : ^ f " † - .5

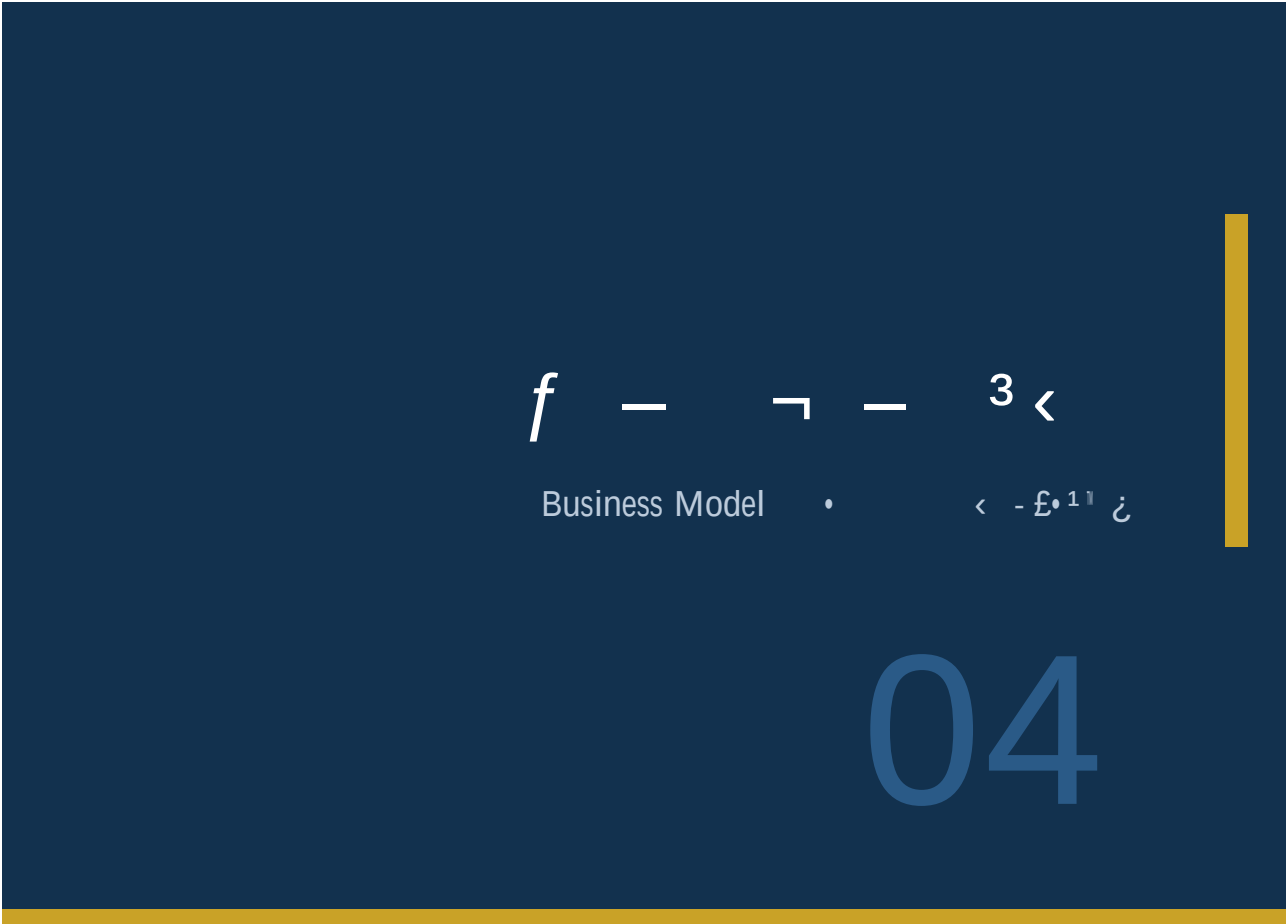
• ± ' — Ÿ TM % f ' " • — Ğ 3.4

.(• - Ÿ ' Ğ † Å [¥ ' • †) À „ Å š ~ Ğ Å³ « † • Ğ À „ " Æ
 " a Pilot „ €• :š " .š" €• Ô € • , €¾ £ † (3 €• 15/45/105) € • † "ž
 ¼ " □ Ğ (3 €• 180050) š • Ĩ 3 š 3 % 20010 ¼ Ĩ - Å 1 Ĩ Ĩ° £ Ğ ' • • 9000500
 Ũ Ğ 0 À € • - [• š 0 •€ š 0 — - Ĩ € □

2 % [† [" , 3.5

— Æ • < ^ Ĩ " - □ • " » „ £ , † £¾ < " € Ĩ : - „ a ¥ Ĩ Ğ •€
 . Ğ Ğ • Ğ Ü³ - × ' < Starter . Ĩ † Ĩ < [Ê " " : 2 [Ê Ũ f Ĩ 0 " Ê
 Ũ f Ĩ † : Ĩ Ğ •€
 . É „ š - Ø " - Ÿ É •€ - "Í€ € " † 2« • 3 " : , € Ĩ . É Ĩ

• • ° ž - € > - š „ € Å ' •€ „ š > • À 3 € £ [Ğ „€" - "Í
 "€ " [Ğ É • š ^ - ' < ' Ÿ Ğ : • - %³



System Architecture

$$\pm \frac{3}{4} \quad \ll 3 \ll$$

– .5

. €! < „ - Ž □ • „ ¶ “ . 0 ¶ . ± ¢ a 3 ¢ „ „ € \$ |^a ¿ (• €
| \$ 1 „ ‘ • €) \$ ¢³ ‡ „ 0< • - ‡- „ » £¾ < ¼ ” ‡ . ¶ 1 ± ¾ - «³ ‘ • - 1 . Ž • ¥
- .. €

‘ – ~ € ‘ ° 5.1

± ^ » » TM		>¼
^ ~ 1 Ä < ^ € î > ± 1 ^ %	.NET 8 / ASP.NET Core	f
f¾ 0 ^ ~ , • “ „ % ^o RTL •	React 18 + TS + Tailwind RTL	^a
\$ ‡ ‡ š a - † RLS % \$ ³ ”	PostgreSQL 15+ (“)	\$ 1 „ ‘ • €
Ç† ¢ † , Æ • Ç, f \$ % ^o -	EF Core 8 + Migrations	ORM
š † ” – 1 • □ -	JWT + Refresh □ + TOTP	
• \$ < ^ ‘ ¢ ‡ \$ 1 €¾	Outbox/Inbox Ú •	• €
š 1 3 „ €” ^ %	2† + Ed25519 £ €	
- € 1 - 1	Docker Compose ” ^a	•

>¼ % ‘ ¢ ¼ ± 5.2

. API † - 1 Ž • † ‡ „ – Å Á, “ ¼³® (React) ‡ ^ RTL Å : \$ |^a .1
.< † • - 3 api/v1/ î « %^o- 0 Å - „ Ž • Idempotency + Ç, f 2† + RBAC Ý + € < 1
: ‘ API † .. .2
. ^ ‘ À .. < € Å ‡ » « ^ • (HR □ f POS • ¢) < ” • \$:² .. , † .. .3
.(† ‡ 3† - • | ” „¹ ¢) ¼ » • 0 À ¼ ” ‡ † \$ 3 €” Å ÷ Æ \$ „ •
: † - € .. “ € ‘ 1 .4
. \$ ” À ^ | î - 1 • ½ - - 2 € : ¾ • \$.5
. † Migrations š € PostgreSQL Outbox/Inbox : • .6

. ”^a Ý ¢ = ‘ À .. \$ 1 „ ‘ • € - € Controller \$ † .. , ° ± • € » ‘ - ^ < - ‡
“ € ‘ 1 Ç† ¢ „ < € • ‡ : (0 - €” .. |¹) < € • ‡ ‘ • €

½¾ i 2 a % 5.3

Hybrid Š –	SaaS ~ ž TM	On-Prem ~ †	‘ →
• +	PG – + RLS	PG • • „ <	\$ 1 „ ‘ • €
„	„ €” ‡	%100 „	î 1 1 3 „ €”
Ä »- • + ¿	~ 2†	+ £ £ ¿	

Hybrid Š –	SaaS ~ ž™	On-Prem ~ †	‘ →
£ ¢	– ‡	• ¢ “	a f ì -•
(• €) ”	”	‡	†
a ”	¢	”	š >

(š ... ADR) >° – 5.4

- .(ADR-01 €) £¼ „ 1 f – ’ ~ ‡ , ‘ : «³> ±¼ ß ‘ < ‘ • € ¢
- .(ADR-02 €) † ‡ • € ^ f „ % ^ • ž ~ ” „¹ † , • € « • „ » €• „ : i ¥ |ª ... “ ¢
- .(ADR-03 €) | ¢ †” ‘ % ¥ • † ” » ²† Ā... ‘ < • ž „ € à < † ± € †† : ” f ‡ † ‘ % ¢
- .(ADR-04 €) • € •• †” š³- - ^ ,% £•€ š³- „ ‘ ¢ € • Á ¢
- .(ADR-05 €) š ” ... ‘ • € ‘ <- Ž - – i – † ¼Ÿ ‡ „ ” ‡ : ¢† ¢ • - š € ¢
- .(ADR-06 €) š > Ÿ • Ý ... : ¢† ¢ ‘ < |ª ... • |¼³€• £ – • - š ” € „¹ • ² ... , ¢

• > – % ž > ¹ ¢ 5.5

- . - ½ Î ... ž (14 -†) Ÿ • ¢ € „ % .•³ ž „€ - Ā < ... • € Ž¼ ¢ ‘ „ š „€ ½ † ” € ‘ a (¢ ¾- „ » ‘ – „€ Ā “ „” ¢ ° „ € • ¢ |À) Ž - “ : ” ¢ ” ° a ³ |• – „ ‡ (G0áG12) - š ... Ā•

~ >™

À

Accounting Framework •, f „ † ‡ •

06

~ >™ À .6

.İ° ^ ~ Š Í- - ^ f - - Ê € ‡ „ „ ¢ Ð Û € < ‡ ± € = €
± € Š < „ € = € • „ : „ ^ ~ • ' ' • †

1 Á > 6.1

Immutable Ledger: ‡ |^a ‡ €³ - ¼ÿ ‡ Š " ‡ „ € † API § " ' • € ‡ (REVOKE + Trigger). Å - 2« - • € : Á ¹ . €
• € † | ~ % ^{3 1} - € = ^{1 3} ò (• / / ' ¢) • - € Ç „ Ð € „ : Ž¹ € €
• „ Ð ² , İ • < " à " f € ' % ¥ ò < † ± € † † : † ' % - €
• † " ‡ Ž < - ‡ (§ ") ^ ¹ † € Å ‡ • § " ¢ ² € | ¢ Î > < - : Á ¹ € •
• † " ‡ €
(„ € " ^ ^ ~ • † ‡) „ € Å ¾ • + | - • • ^ - € ¥ USALI Ć • ¹ + ° † ¼ • ³
IFRS Ä < „ : " a € €

(- i Š ...) † ~™ ž " → 6.2

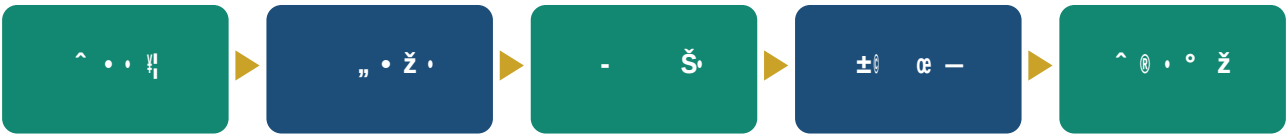
Â	~% Ä ž " Š	- -
• • ' • € Ê € "	• ³ ' - €€ 1590 Š % ~ 15xx „ • • f 12xx × Ć " City) 1130) • " Guest) 1120) Å ‡ " 1110 Ê • 1103 • % 1101	Š % ¥ 1
< - ‡ ¹ □ " § " - ' • € Ž •	† - § ¢ ¹ 2320 † - Å 2310 § • , † " 2220 § a f ¾ 2210 „ a Í < - 2120 § ° § " - 2110 □ < 2101	^ ¹ f 2
Š € Ž È - • ³ € • †	Ç " Š € - 3202 ' † Û - 3201 Ê - a 3102 Š ° - 3101	€ 3
(USALI É •) ^{3 1} • - € „ < -	• < • ¢ ± • Contra) 4901) € - § ¹ 4190 § 43xx ÿ ¢ • € F&B; 4204 Û 4201 Æ ^ • / Å » - 4102 ¼ @ 4101	Š < ž 4
GOP » „ « - € „	İ • " 7104 • • ¢ 7103 • ³ ' - 7101 (¹ % € / ² - / ' < - / ÿ @ ¼ @) » ^ - € ¥ § ¢ ¹ 61xx Û 66xx § " „ 5101	§ ¢ ¹ € 7 Û 5
Ð „ € • ¢ Ç ¾	¢ 8002 (- % =) •	8001 ^ ~ § - 8

§ ' - " % ' ³ < 6.3

„ € § ¢ ³ ^ € - - " € " € • § ‡ ‡ < ' ¢ , " € § - > • ¢ □ , " „ â „
‡ - " ° : " § " „ ' • € ² „ , ¢ Û " € > ² † • € . (¼ „ ³ « , † " „ a -
€ • " " ¢ < / ¹ € È -) journal_entry_lines , " ¥ (¢ □ " a ¹ € • ' ¢
İ - - € ± ") journal_entries ° -

(Event-Driven Posting Engine) Ä ' ¢ • ž → ¢ • 6.4

.,“¥Ž1€Ŧ†ÿ“€•Û•Î€‰³§†i„£€
Idempotency^•Ü£<£Å†(„“‘€”)£Ç,„•|•€(...
RoomNightPostedPOSSaleSettled)«_•ò<£ã•‡»§



(Journal Mapping Matrix) † ° ¼ ± 6.5

.¤ f€ =Ê 2210 § ª f _ ¾=Û 2110 § ¯ =α _ • “=^” 1110 „ ¯ “=α”:§ ¹ _ _ •
_” , f £ - ^ € £ª € ’ Š

(Š0 Š ‘) ‘	† —	#
§ ° § ¯ Ê•/ †	¤ • ^3 “	1
† †_€ < Û + Å»- < - ¤ -	» Å»-	2
Û + No-Show < - ^”/¤ -	No-Show Æ ^ •	3
Û + 4101 ¼ @ < - ¤ ”	(² £) £_ „	4
Û + 43xx f < - ¤ ”	Ž •	5
(Å- < €•) ¤ ” 4190 ¼ @ § ¹	Ü €- ¹	6
¤ ” ~ / £ , / Ê•/ †	„ ¯ ”†<	7
(Š £-) ¤ ” ^”	Š f •• “ „†	8
^” Ê•	À < “	9
Û + 42xx < - POS • •‰	— † POS £	10
Û + 42xx < - ¤ ”	† @ Ž • POS £	11
Û + 42xx < - ^”	À Ž • POS £	12
1210 ¤ f (, †) 5101	‡ † § ”_ £	13
Ê•/ † ¤ f	— † ¤ f Å À	14
2101 < ^” ¤ f	„ª ¤ f Å À	15
†/Ê• ¤ <	< < “	16
_ Æ ¬ • + ¤ f †/¤ <	§ £	17
(„ < £ ‡) - ¨ ¤ f -£ ¤ f	< ¯ f „ /¼ ‰	18
(Š < < €•) ¤ f 7104 ¨ “ ¨ -	< ª •	19
•• § < - ¤ f	< ª ‘ °	20
§ • , † “ + º “ + 2310 † - Å 6xxx ^ -£¥ Å	Å • † “	21
Ê•/ † † - Å	Å ¼ ‰	22

(Š Š ‘) ‘	† –	#
† 1130 Ć “	Ć × “	23
1590 • 3’- £€ 7101 • 3’- ¼ 1	– À • 3’-	24
2 - ¼ 1 - Ć Ê • ¼ 1	(< £ /Ä) ¼ 1	25
Ê • 2 - ¼ 1	2 - ¼ 1 -	26
ˆˆ/ˆˆ 6420 2 - \$ ‡ €•	OTA 1• €•	27
2 -€ Ć 1 Ê • \$ a f Û	... ¾ £- < “	28
• / • < • Ć - Ê -	€• - \$ £ Ć	29
Ê • / † 3102 Ê – a	Ê \$ -	30
3101 š ° - Ê •	š ° - ± -	31
(† < €• - “) ˆˆ 7104 ¨ -	À ˆ ˆ •-	32

• °‰ • ‰ ‘ – ½ – ‰ » 6.6

„” •• 2€ „€” Å“ £ ^ ‡ „” ò €“ – < † ò(â... / ...-¹/ Ć‰) «³« ... ¾ , † Ô
• À , “ „ ò(ˆ “ Å - • , ¹ Ć ¾-/š €À ...-¹) „ £ š a :Å ¨ £ ¢
• €” Ü † † ‘ < - ò • - „ - • Ć ò ...a- , “ „ Ž • «³« \$, † ò 1€ Í
”“ - ò £ š - ” ’ » £•€ “ - €• :š ³€” ¢

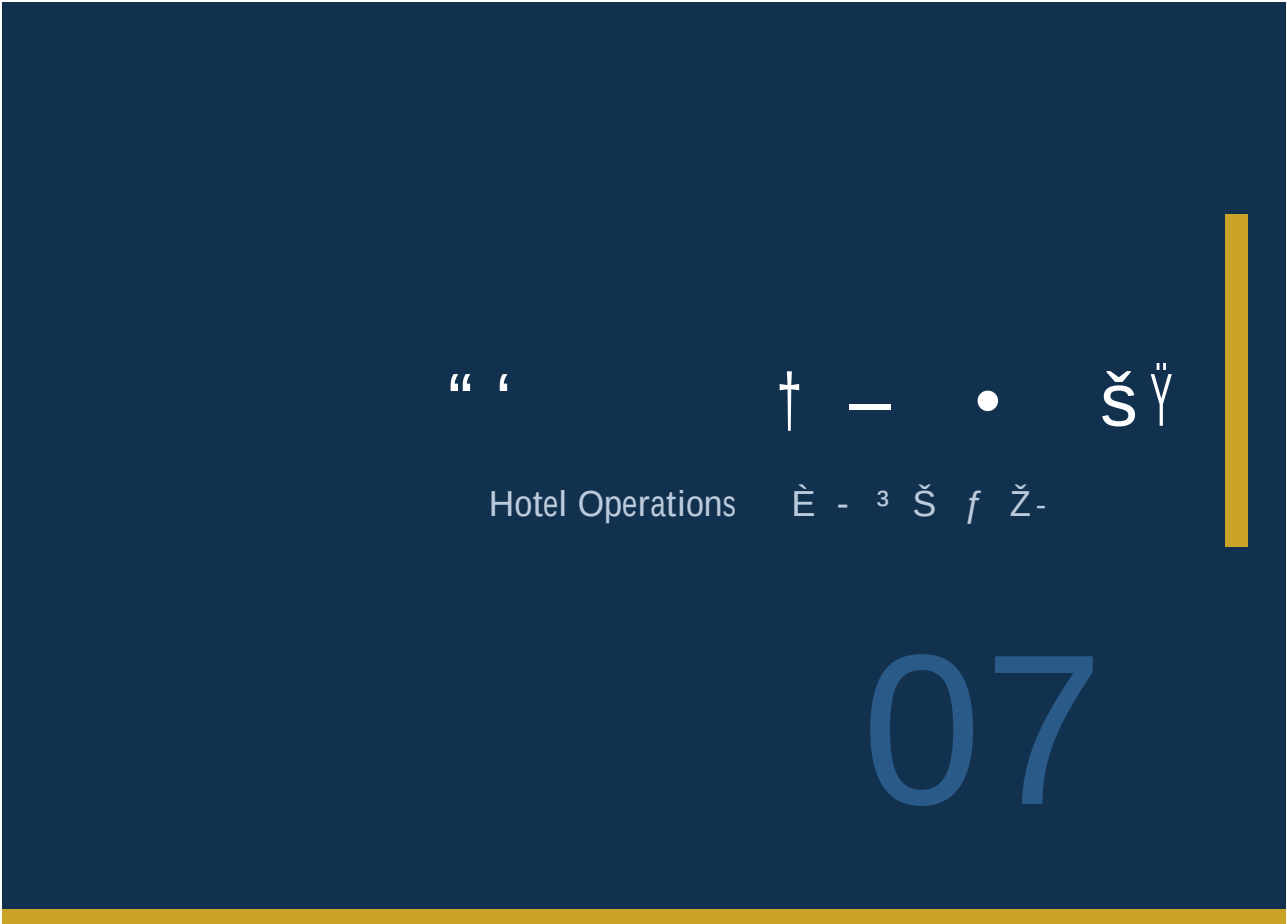
½£ ‰ 6.7

.² , ¨ | ¹ • ³@- | (Ç†Ć € - < £) • ¹ • ³@- | :\$ ‡ ò \$ - ‘ Ć + |À \$
• “ ¢
„ Ć 1 • ” ” • < • – • • Å • ³ ¾ • ° | • “ ‡ ¨ „€” ì . ^ † ² £ ¢
• | ‰ - ‘ • - Ć £ ‘ † £ Ü ¥ «Ç“ š £ž Ć \$ Ć 1€ \$ < ž š £- : , a ð
• - š £- ¢

(Ç , ¬Ć š) ‘ – 6.8

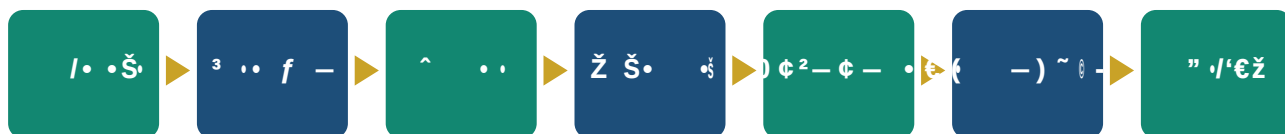
• ‰ž €¹ ... PDF/Excel ¹ £ | ADR RevPAR š »Àž ...-¹: € , ... £ Ć š ÀÍ ... ¾
† €•¥ £ ” ‘ À ... ® † \$ † Ć • ¹ (GOP « -£ ” „ <) USALI ” < ££ £ , £ –
”a ¢ 3 ” “-

• Ć ¾- £ Ć ‘ , “ – ” £ £a Å “ | ” £ - £ İ † ² , ^ ” ¢°
”a ¢ (• ³@- Å \$ POS š š °) ‘ š ¹ ” „ £ Ć |À „ » : (G1)
Ž • ¥ ” “ € š † ”



“ “ † – • ŠŸ.7

† ° ↗ Ā % 7.1



. † ‡ ” “ ¥ » » ³ ¢ „ ” / • • × , † „ ” “ . Ø ’ † „ , ² , • ‡ (Exclusion
Constraint) § ” „ ‘ • € ¢ – ¹ • ° † Š < € £ • £ (Æ / Ž » - < » † Í
½ „) • ¾ § ‡ „ ”

↗ Ā È “ ¢ ‘ ; ¹ 7.2

.(² , ’ - • € + ½ < ” À-) • • € | ¢ ‘ < •- ~” - - ½ |” ‘ ¢ %- Š Ě „ Ě
(À „ † / „ ¹) ¹ Ū Š f „ • € ½ ċ † “ | • † „ £ (À / ¹ f À) ‘ < ” ¢
‘ € ” § ¹ „ ½ “ Ž § ” ¢ < ¢ † ¢ ‘ < ¹ ~ „ ¹ § f POS § • À (² €)
¼ » § • À : „ • € Å € ’

f ċ ° É ~ † † § “ ‘ 7.3

.(Æ ^ • / Š <) € ³ ² ” ‡ : § < » € § ‡ % ¢ .1

. „ † Ā À ‡ - » € ¼ » „ : “ Ě Š „ .2

.(« ^ “ / § €) ½ § • À .3

.(“ - Š ” “ < • ¢ § ¹ § ” ¢ < ³ § €-) “ § Ā • “ • € § ³ § < ² < %
: § † , .4

. ½ < • a < ³ ¹ Á ‘ < • . ¶ „ € ” Ì . ^ † ^ ² € ½ Ÿ ^ f - € £ ċ À Í PDF
† : ^ .5

, % Ê > °™ • 7.4

.- ¢ € - „ • = | • ½ € £ „ ½ ” - f Š ¢ ® ~ ” ² (OOO/OOS
¼ † - ¢ : ¼ ò ~” ċ ~ • € f - : ×) < ¢ ¹ € ¾ ¢ ~” § ‡

ž ¼ > Ÿ † j 7.5

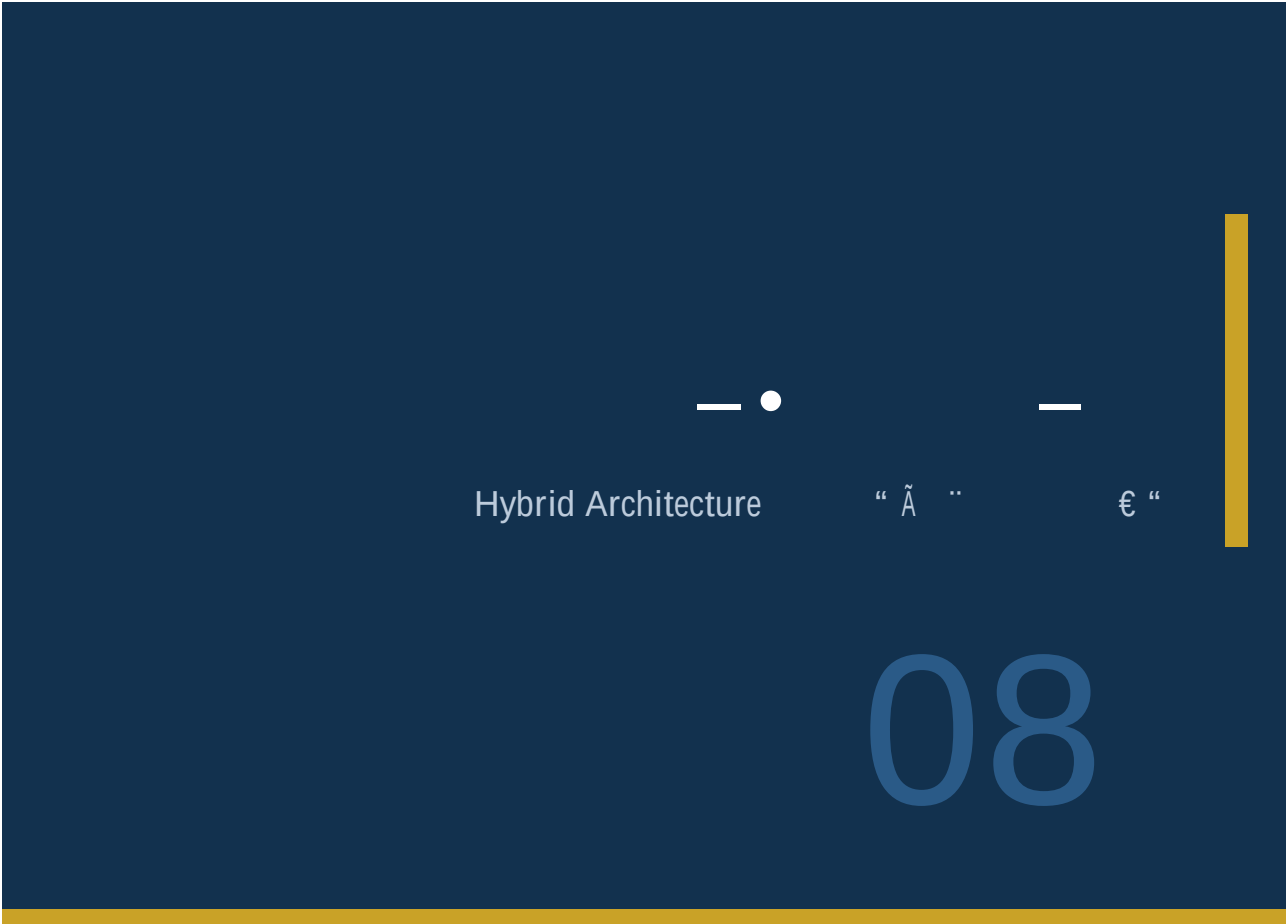
.(¶ | - ” † † □ f □ € € • ‡) Š „ € • À “ “ ¥ ¢ ¼ » < - £ | † - • ò □ † - | À
ADR/RevPAR/Š » À- €

. † - OTA § ¹ • § ‡ € • ò ” - , ¢ » ± ” ¹ € < - €

. † € < ¢ Ê ‘ Ā € ^ < † • € “ ’ € • • § ° § ” - €

.(Pickup) € † § ° 30/60/90 Š » À- § ” € €

(ċ ‘ ‘ ¢ % ^ ↗ ° Ÿ) » Ÿ % % € % Ā... % - > « 7.6



Ä · % — • — .8

.3 - ¾ " • €•< § > ' <- a f -" ('< " ± ¢) Ê †
† § » „† - - Ä À „ £,† Ž „• “ „ „€” • • :É•€ “± α 1 ’
|

† ‘¢% Ì : 1 ‘— 8.1

‘—	Ì	> 2
Append-Only - “ „ ” ± ò - Ž-	€ ‘ †	^ § • - § < [
(“ Á % 2-,) € Ž-	-	“ Ç, Ä»-
% Û ” • † ^ ¨•	š < •- Å-	(¼ @/ ”“/¼•%) § “
† ,€ [Ç†‡ i ¥ Ä•	“ †	Ê € †

(Outbox/Inbox) Ä Ç± 8.2

- .££ „ Seq „ - - [3 i ± i 3 [± ”€ ¬ ” ¢ „ £ Ä • € i :•†± .1
- .É ¾ 3 „ •• “ Backoff Í „ - - ð ¼•0“ ACK £ ££ ££ ‘< | TLS • »Æ § ”¢: „†. 2
- .§ ¢ 3 Å 2 „, « (%100 • ð š “ ž ‘< •-) „ Idempotency ± ^ f α f Inbox :2 „. 3
- . “ ¼ ” — É ” α „ £ α † Anti-Entropy ¢ ò ¨† • “ = Seq ‘ ¢ :α † ¢ .4
- .(Š <° % α † ¢ % =‘ ¿ - [/ Ä „ £) - Ž¾ ¢ „ İ -¥ ¿ Ä ¥ Reseed : “†ž .5

™ ½ž a — 8.3

. ± 2† Ä • | ¢ ’ × ¶ Û ”. — (Append-Only + Ê) • Û ” ± § € æ
. † 2, α - 1 |€- ” † Ä ¶ Û ” • %• ±- α • „ - •• „† Ä - Ž• LWW :§ “ € æ
.3%0- † ‘ % ¥ α ” „ i - 2 „ €£ Š € ± ‘ % ¥ š † æ
• • 1 < 2 „, •• — 1 † „ • ° È Æ ¢® æ

¬ — ‘— Ä Ä1 8.4

.Ç“ 4G Ž• 2½ [< 5 „£• ¢ ® 300 • ¢ ^ € “ „ (P95) ½ 90 ° ± ‘ š 3 -
„ 1 i :Ä <¥ ¼ ’. ” ‘ Ä ££ € ”£ ‘ USB ‘£ ¢ • ° (§ † ¢ 3 i ¬) ”Æ
§ „ ¶ † • £¾ § “ § ¢ , i - Ü ” ð • / „ 1 : ¾ ÄÀ

±•†0 ‘ž ®†— • š < 8.5

.| - ” € “± £ „ ” ± ,† • “ ¢ £ „ ± : “ „ † æ
.§ ° 3 § > § [- 2½ € a Ì - 1 ~ „£ < • Ä ¢ - Ê : „ † æ

. ¢ € † , ... • ¢ - § ~ € ‡ ² ‡ „ ‘ • € : ¶ ‘ • € £ ¢ , - •
• „ † ¢

” ± —

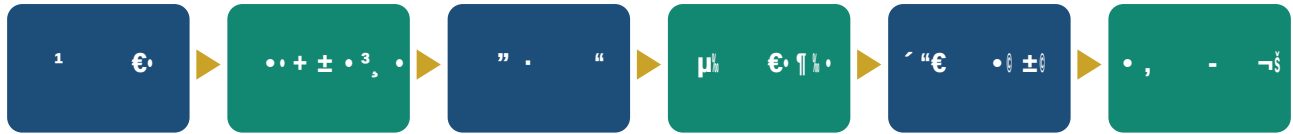
Licensing „ » Ž • ^ ‰

09

1 ¥ ^ % „ ± — .9

.^°‡š 1 3 €Æ€ ^" Ü € 2† .š € ^3•- € ° | €1 Ü€- ^- 3 1
± f -€ < š € „€" :„€ .(Š < - „€ „€" | ð < » ‡ Ú Ü) Ç†
Â ¶ , „ Ed25519 £ £ JSON ¿ : € < ž °

• ¢ • ' > ™ ^ % % 9.1



.š "€ ¿ - | ‡† - (, f < Š □ « € •) Ý %- « †•

£ ‡ | □ • ^3 " .1

„ š »À- ¢ ¿ € % ‡ • < % „ • Ç À £ „€" Ä À „ : (30 ¾ ¢) Ä | ‡ " Ü€- |
.2

. ' a š €• ¢¾- Ç†£•€ (¬€ ‡ 2 , „ „€" 2) „€" ì - 1 • „, † :¶Ç†
Ä £ £¾ . |€ " .3

.¬ "• ^ " 3 ' € Ü€" ' š3 • ¢ „" ' < - .4

. •† ° Ž® š€" •"€" ' 1 „ , „ , • ' „€• š ¶ ¼ÿ : ±•€ .5

† — Í > — , ° 9.2

. □ € " 3" ¢ ð — ¢ Ý ¢ = ¼ „ " „ À £ £
(3 €• Ä€" ‡ BIOS ,) £ " ¶ - Ü3%- -€ -° „ £ = „ ± a - ð "€ • ° " : • -
± a ¿

. %ž a Ä »- €£ „ » ' < - ¾ "€ „£ " > ' < | - / | Ý " ' •€

. - ‡ •† È ‡ " € • = ð „€• Ž • | ~ ° | a €1 :ä - • " „ •

. ì - • ‡ (Ê † " ì - • < š >) †† €† ÿ ~£•€ „ £ ® f - • „ " •'
- : "€ - ¢



€ • 3 < .10

¢½Š % • 10.1

. ‘ ‘ | a¥ , - ^ f “ ‡ ‘ < • - ĵ □ ‘ 1€ JWT § - a ” < ß -
MFA/TOTP „ € Å - ĵ € “ - Argon2id § € : € < 1 .1
. ” Å % % 1 | a ‡ ^ 3 ” “ ‡ Ū ± ¢ • , ˆ (“ < € • ‡) É § „ a „ 1 ¢ <
„ < API , † ˆ „ % “ § 3 % : ¾ ¢ ‡ Ý ¢ - € RBAC Ý .2
. “ - § - € Ž • ˆ • „ € + < š ” + Idempotency : § € ” Ç ¾ .3

> ¢% i 10.2

. § • † Pinning ò • • .À „ < Ž Ā À „ + TLS 1.2 : „ † ¢
. Î > É ” € , Ž % Ū € - ‘ ì - ˆ (< † • • × § - Ā ‡ ˆ § ’)
AES-256-GCM “ - ‘ € • : □ “ ¢
. 1 • „ • £ • € ” Æ € † ˆ § ° £ • € ò Š < £ € Ū
ò - ˆ € ” § ˆ „ - “ □ < ò „ € • „ DEK † ĵ » KEK : Á ¢
. 1 À ¥ š % § € < † (• / < / “ / a “) ^ “ § ˆ ĵ • 1 ¢

» ¯½ † % § “ ‘ Ÿ —™ 10.3

. 2 † „ € < ĵ À • > ¢ § • “ 7 å . 2 € € - — □ < 3 “ ¢ € • -
„ À ì ‘ < • - „ ” † - f - ˆ • ’ £ ¢ † £ ĵ À Í € 1 „ Ÿ a Å - ^ • • •
İ ” - - - € „ “ — - ¢ , † “ Ž • • row_hash : ˆ „ - - Append-Only Å (~ ˆ • -
») Ž • — “ i „

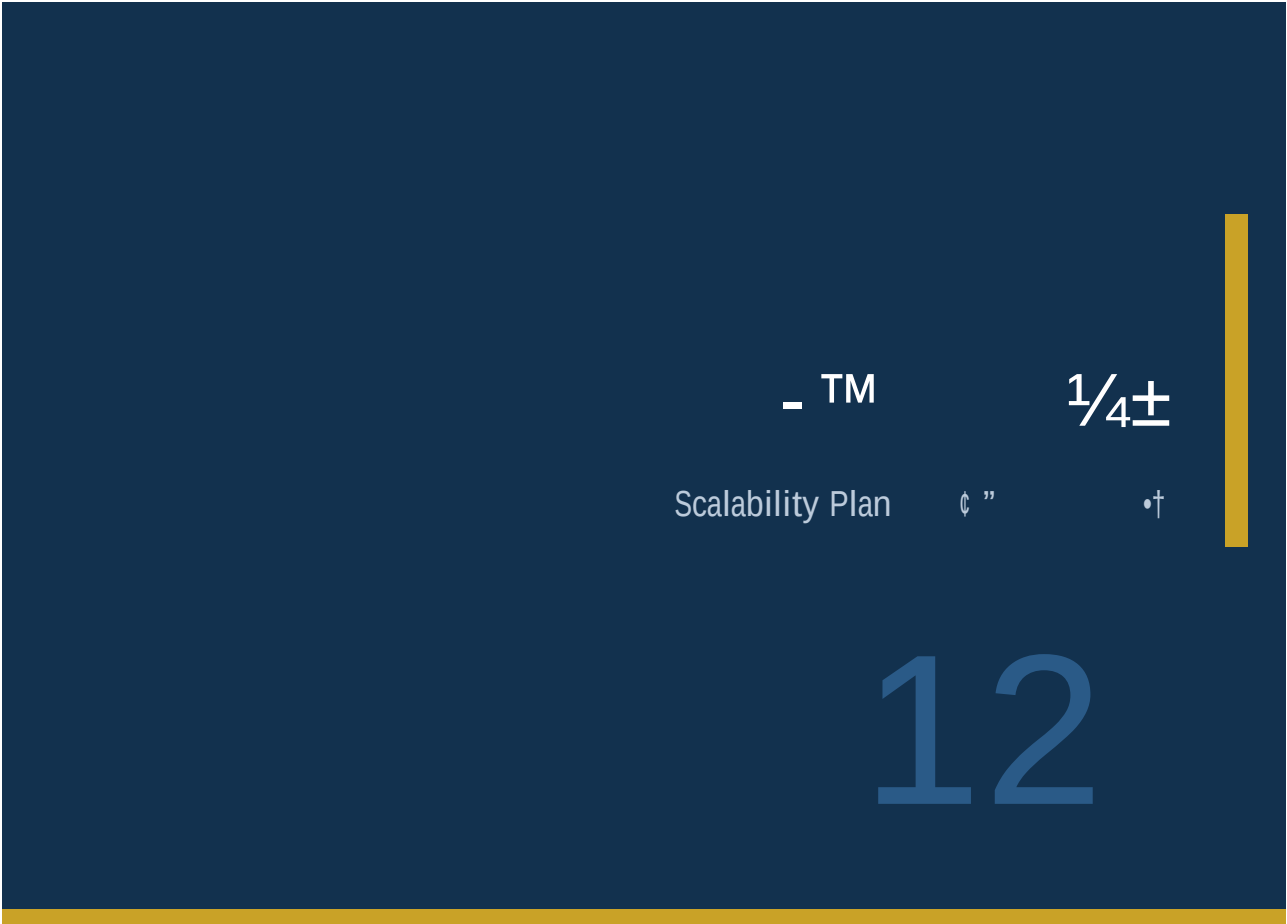
‘ † “ †™% i Š 10.4

. • “ 72 Ž Š £ € ˆ ¢ † , € ì - ˆ WAF Ū RLS Î ˆ Ó ¾ ” ® ‘ • € : “ ¢
. Ê € ¶ • € , • - ¢ Baseline Ū Î > É ” ¢
. Major „ • À a — “ • „ ò 2 Ā • ò CI ¢ “ - § ” 2 € ò 2 † 3 2 „ , ‡
” € § > ¢
. ” € “ Ā Å • ‡ £ ‘ ¢ • “ 72 š 3 • Ā 3 € • æ 3 Ñ † ĵ < “ ¢

À ... ¬ † ÿ

Risk Analysis | ... † “ „ „€ f€ Â »

11



- TM1/4±.12

~ - TM12.1

•	£ ' •	š , •
Replicas € • + PG + Partitioning ' š – !À	³ €• 50Û15	• ³ ž
Read Replica « < à + < † † , š "€ + †	5,000 / • • † 500	€•
Sharding Ü € Tenant † - † + ' < _ • ° •• + CDN š ª	' < " ± † / „ €• + ¿ -	£"
š ¥ ^ Ÿ• å – €" € †" ¬ • ³† - • _ " € ' „ ¹ †	ERP ^ •	ÉÆ•

~ †" f – - TM12.2

. | £ _ „ € | • (š | å » €• ~ | ' † Å¼¾) €" ¶ š > ¿ • „ €ª † £ †
: „ " ' • € .1

.İ ¬ | †« " Å ^ + _ - | „ † € €- • † „ /±° : Ê À _ •
š .2

. † » Ç _ ® • » š € Å¼¾ ' < " š ³€• : • 'ª É•€ .3

~ † | % ~ , – - TM12.3

. Ÿ ÂŸ» • < † " ' • € + (Ž ¥ š %¯ İŸ')ª † " „ ¢

.(² † / !À/Ã³€• 4Û3) "" ° € + ' - ' < !À + ² _ , Onboarding „ < : ! - • € Å• ' „ "² † ¢

. ¥ ¥ £" ' • € ' _ " € Â | < €• " £° "ª Æ À : _ " € Å ' • € ¢

Ä ° Š ~ , – 1/4±

DR Plan $f^{-1} \hat{I} - \dots f$ f^{-1}

13

~ , - % ~ À ¢ ^ Î ¨ ¼± .13

“ – £ ‘ • 13.1

90	30/12/12	™ 8 ® ¢	™ 24 ® ¢
„ €• „ ‘ < ” “ ...	– À/ • -“/ å	RTO „€” § • - “	RPO ¢ “ ‘ • “) “)

Î ¨ ž 13.2

. †” † ¢ € | • - £ ¢ + (“ Ž•€ Š €’) ¢ • ¢ , “ + ² ¢ ” „ €•
Ü € ¢ Ì - ¨ : ’ / .1

.(• -“ ~ ³ ‡ P2 , • = „ ¢) f - ¨ ¨ † + WAL + ‘ ¨ ¢ »ª † ,•€ |À
• -“ Ì - ¨ : “ .2

. “ Ÿ• Á ĸ € † ‡ (¢° / •/Ê ¢) ¢ – < ³ “ ² † ² † ½ f - ¨ ĸ „ .3

• © °É « ¼±%™ 13.3

£ ‘ •	Š ... ž – ™ ^	¨
„ €• ^ „ ¢	‘ < • « ¢ ¢ ¢ • i - + ‘ < ” “ « „	Ú ¢/° ª „ , •
ª Û ^	• - ¹ P1 „ » « ¨ Ä « “/ª ¢ “	() ¢ “/²
– ¢” RTO €¾	° 24 Š³ ¼ À † + ¨ > † ,•€ „ ”	“ † ,• «
² ¢ † ¢ ¢	• • – Ÿª Ä “ « ½ † ¨ € “ i - ‘ < • - « „ ¢ , † ¨ €	(<) † ,• < - ¢

. „ ” - £ ¢ • À = „ €” ^ - Š - ‘ < ” “ ... ¢

.(– ¢³ - Ü - = |À-6 > - •) „ €• „ ¢ Ÿ – < ... ¢

.¼ ° ‡ „ ½ •ª Ä ¢ - ĸ À - + • “ 72 • + Š < : ¢ ¨ Ò ¼Ÿ ¢

§ À À ±

Roadmap « • “ 34Ù30 :< • ‡ § Pilot

14

§ À À ± .14

. ° € ‡ | „€ „ ‡ .(Ĩ a „ “a + “ Ĩ • „ + Ĩ € „ É „ Ĩ “Í) > „ € •
£ “ • < €

Ž > % † €	- Ž™ •
[G0] RTL + Ĩ - - MFA + Audit ’ + Monorepo + Cl : ° “ ¥	W1ÙW2
[¤° € • † Ĩ “ £ € G1] , f COA ± ° + „ “ € ‘ •	W3ÙW6
[Ĩ † , G2] Š / € / § ° ¼ @ : » • •	W7ÙW10
1# Ĩ “Í€ “a [G3] „€” ^ ² €	W11ÙW12
[G4] ± , † ‡ Ĩ £ „ • †	W13ÙW15
Š < < € • Å HR + † , € €³ € § ¢ f	W16ÙW19
[¤ Ĩ Å “ £ € Pilot ’ a USALI [G7 Ĩ € + • “ Š € - + • ³ - Š % Ĩ	W20ÙW22
(MRR/ Ĩ / ‘ € / § À) + ^ ~ Ĩ	W23ÙW26
3# “a Reseed + Ž¾ „ + • € •	W27ÙW30
- f DR „ À < - Ĩ Ĩ Canary ”€ § > ‘ < ” “ / Ĩ - Ĩ : ³ 1	W31ÙW33
Pilot ”€ Š ”€ (² % • •) Å•a Ž- .a 60 † †	W34ÙW41
(³ €• 20 š Ĩ Ů •) – •³ - v1.0 €	W42

“ ž • ° v1.0 ‘ – ž

v1.1Ùv1.4 (£ < § • • Ç Ĩ - (§ < € • / †) Ê „ a £ª „ % § Ĩ °
:(Ž Ĩ • “ Channel Manager ĩ ĩ OTA. ¢
v2.0: É • ‘ • „ ¹ € ERP š »Àž < Ó Ĩ “ š > ĩ € € €- š Ĩ •. ¢
.ž ¥ £ € „ € • , • ä Ĩ ² « - < - Ĩ Ĩ † - Ĩ³ €• § „ 3 „ € Ĩ - 2 ‘ ‡ : • , • Ç ¾ ¢

~

« TM

Financial Projection § Ä ¶ à † € ^ €

15

(TM 3) ~ « TM .15

1 a , ^ 15.1

.(“ ‡ □ 1 |) “ %15 %30 ’ %55 :££ É Ò\$430 – “ • À \$950 ¬ “ Ç “ ¢
 . ¶ > • ” _ -£ • %88 « %85 « %80 : Š ” ¢
 . ’ ° £ ‡ Ò „ ” ² ¢ / !À/Ã³€• 4Û3 :£ _ † „ ” ‘ £ ¢
 . ¡ ³ > § • - ¢ \$ ¿ 78 / 52 / 28 :Ç , f€ ² „ » ¼ ¹ ¢

(\$ ´) ~ TM TM TM 15.2



3 TM	2 TM	1 TM	(\$ ´) ´ >
57.0	28.5	14.3	¬ “ • ^ “
41.0	15.5	4.3	‘ § À
12.5	3.5	0.9	§ § ¢ ¾
110.5	47.5	19.5	< Ž €ª-
(13.0)	(6.0)	(2.4)	‘ À _
97.5	41.5	17.1	Á „€
(78.0)	(52.0)	(28.0)	„ » ¼ ¹
19.5	(10.5)	(10.9)	_ Æ „£ ¢‰

.REVENUE_FORECAST ¿ € § ÀÍ€ “ - (Ü € / “ “ / ¶) § ’ • - „‰¥ ’ < € „€”
 „ ¡ ¢ ¹ „ » È † ’ > > • - § À • “ ‘ Ä • ¶ - :Š” € • ‘ Ä £

• ¡ Š ¥ | 15.3

®†¶, 1,700\$

† ‘ „ €• €• €£

¾¹¶, 3

• ¶ Ž £ “ „£ LTV/CAC _-¶

• ¥ 18 ® ¢

CAC È - ‡ < < “

®†¶, 80%

¼ | - – “ Š ”

• 3/4 ^ — ÿ TM

Compliance f □ □ ¯ „ Å ” 1 ^ ~ }

16

• $\frac{3}{4}$ ^ — Ÿ ™ .16

Ä † " †, 16.1

. 1 3 < € † § "... $\frac{1}{4}$ Ÿ † ° ' ¢ †: f • - † , - ̣ É • € .,," •• 2« ̣ † † ,," € „ €"
 İŸf ,,- ̣ ± Æf € €• ~• ' , a † <¥ „ Ä ̣ Æ • ¢ : Ů » Ž•"€ † ... €
 Ž•"€ ¶ . ^ ~•

— ' • $\frac{3}{4}$ ^ ' " 16.2

.ä í □ " • § Ä •- ¢ $\frac{3}{4}$ /š €À ' < " Ä - ̣:(† - VAT - ^ • § "... $\frac{3}{4}$) « € 3
 „ € Ä ̣ $\frac{3}{4}$ • ¢
 .,," € (QR/Hash) ̣ Ž ' š † ' a • ° €¹ ~• „ €" § ̣ ^ % ~ ̣ „ - -
 § • " ¢ ¢

. , • ¢ § • " 7 » € @ À - + € " < ... $\frac{3}{4}$ † ¢
 . ̣ Ä ¢ 3 — < Ä - Ä • † , a - 1 f€ ' • < ¢
 .(Ä À †/€€ / „) „ €" † ¢ € 2« • , • | § ̣ ¢

¹ i ¹ f — $\frac{3}{4}$ 16.3

.,," × 3 ̣ ¢ < † , • " ... ' ¢ ' • % 1 + SLA + < † • ¢
 .(€ + ' ¢ + † •) £ ... „ 1 § - ¢
 . • - „,€ ̣ ̣ (è COMPLIANCE) „ „,€ a — ¥ €" š > ¿ ¢
 . i < „ " Ä ... § %ž „,€ a • • " • - " a ¢

> ¢ š ↗ i § © % 16.4

.± ... † Ž - ' < • ' < • Ž - Ä Ä • š > † š 2 ̣ ̣ € 2 € „ < " € € „ » „,€ ¢
 € ̣ € (§ € 3 @ - § € - Ÿ) „ €" | " ̣ " " a € ,



, S © Ā¢ ¼ ± : S †

.(† - •†) € † ¾ • (S ,¹ ° E² E DR²) „ »² ¼ 4 („ “ ¢

Š › f • † “ „ ” • < SLA ” - Canvas) Š € •² ¼ 9 (“ Ā • Î „ < Ç ¾² E

API † • „ S ” ‘ • E Ç , f • S À Å □ f POS • • ¢ „ “ •

€ ”)¹ Ÿ • % 15 : Æ (ZIP) † « İŸ’

• % • Ā		‘ † _
□ “ • † € + Ā • „	” a € Ā • % 15	02_SPECIFICATIONS_TXT
S ” „ € + † “ Í €	³ – „ » „ € ” Š ” €	03_BUSINESS_DOCS
„ ” • ¢ + ‘ < Ž	„ » S Ā a- ² ,	04_OPERATIONS_AND_ROADM AP
Ā ³ € ” / Ā / □ € › - €	¢ † □ ³ E † - Ū • • † Ū •	05_PRESENTATIONS

S ©¹ ¢ : È S †

. € E ‘ a f - • i Ž¹ •² ¼ :² ¼ İŸ’ † À • Ū ” -¹

.² ” À - % - £ ¢ = - ’ „ ” ò S » „ “ „ € ¿ „ .2

.(• † “ Ž ” - “ †) † “ Í € (< † , „ “ € Ž) £ a Ā “ : •³ , † „ E , €

£ E .3

(~ ±¹ Ÿ) Ā % † † Ž Æ Á › :³ S †

. Š € † € ¢ MVP² , • † Š ¥ % Ž ” ‘ < . ‘ † „ » • À μ ì - • . ~³ “ †

³ „ † † . ^ f - „ ° „ E „ „ € ”² Ô ¼ † Ì „ » • À . Ā •³

^ †² E „ - „ ” ¢ „ . Ç † ¢² † • „ € ¼ Ÿ † „ ” † . Ā • “³ € < ¼ < =

. € E ® E ì - ” Ž • < € • † £ • € ± € „ < € < « € f - • .2026 † , - ®⁻ 4 ì 1.0 % Ž † «

Î † ,